SBC Computing Reviews, 202X, XX:1
ISSN: 2966-3938 • doi: 10.5753/rocs.202X.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Avaliação de Produto de Software

Avaliação de Qualidade de Produto de Software: o Sua Grade UnB segundo a família SQuaRE

Software Product Quality Evaluation: Sua Grade UnB according to the SQuaRE series

Eduardo Silva Waski [Universidade Federal | *231011284*]
João Paulo Barbosa Pereira Nunes [Universidade de Brasília | *232003652*]
José Joaquim da Silva Neto [Universidade de Brasília | *232027510*]
Júlia Santana Campos [Universidade de Brasília | *232027494*]
Kaleb de Souza Macedo [Universidade de Brasília | *231026975*]
Lucas Monteiro Freitas [Universidade de Brasília | *231035446*]

Faculdade UnB Gama, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Resumo. Este trabalho apresenta a avaliação de qualidade de produto do Sua Grade UnB, aplicação web de código aberto que ajuda estudantes da Universidade de Brasília a montar a grade horária do semestre. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040 e o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023, com foco em Manutenibilidade, Capacidade de interação e Eficiência de desempenho. As métricas foram derivadas pela abordagem GQM, e a gestão do projeto é acompanhada com indicadores do PSM.

Abstract. This paper presents the product quality evaluation of Sua Grade UnB, an open-source web application that helps students at the University of Brasília build their semester timetable. The evaluation follows the ISO/IEC 25040 process and the ISO/IEC 25010:2023 quality model, focusing on Maintainability, Interaction capability and Performance efficiency. Metrics were derived with the GQM approach, and project management is tracked with PSM indicators.

Palavras-chave: Qualidade de Software, SQuaRE, ISO/IEC 25040, GQM, PSM

Keywords: Software Quality, SQuaRE, ISO/IEC 25040, GQM, PSM

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

A qualidade de um produto de software envolve mais do que a ausência de defeitos. Ela depende do quanto o produto atende às necessidades de quem o usa e de quem o mantém, e essas necessidades variam de um contexto para outro. Para tornar essa noção avaliável de forma sistemática, a família de normas SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*) oferece um modelo de qualidade de produto, descrito na ISO/IEC 25010 [ISO/IEC, 2023a], e um processo de avaliação, descrito na ISO/IEC 25040 [ISO/IEC, 2024]. Para que as medições produzam informação útil, cada medida precisa estar ligada a um objetivo explícito, papel que a abordagem *Goal-Question-Metric* (GQM) [Basili *et al*., 1994] cumpre ao derivar as métricas a partir de objetivos e questões.

O produto avaliado neste trabalho é o Sua Grade UnB (`https://suagradeunb.com.br/`), uma aplicação web de código aberto que ajuda estudantes da Universidade de Brasília (UnB) a montar a grade horária do semestre. O estudante busca disciplinas por nome ou código, seleciona as que deseja cursar e o sistema gera combinações de turmas sem conflito de horário, que podem ser salvas na conta do usuário ou no próprio navegador. Os dados das turmas são obtidos por *web scraping* das páginas públicas do SIGAA, o sistema acadêmico da universidade. O sistema foi desenvolvido no segundo semestre de 2023 por seis estudantes na disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software e, desde então, recebe apenas manutenções eventuais: a branch principal do repositório registrou 475 *commits* em 2023, 33 em 2024, 5 em 2025 e 2 em 2026, segundo consulta feita pela equipe em 16/10/2026.

Três fatores motivam a avaliação. Primeiro, o uso é recorrente e concentrado: o sistema é procurado a cada período de matrícula, quando muitos estudantes o acessam ao mesmo tempo. Segundo, a manutenção depende de voluntários: a equipe que criou o projeto já concluiu a disciplina, e as correções recentes vieram de contribuidores externos. Terceiro, o sistema depende de uma fonte de dados instável: mudanças no SIGAA quebram a coleta, como ocorreu em 2026, quando o *scraper* precisou ser refatorado. Esse cenário exige um código fácil de entender e modificar por quem não o escreveu. Até onde a equipe verificou, o produto nunca passou por uma avaliação sistemática de qualidade, e os mantenedores não dispõem de evidências para decidir o que corrigir primeiro.

O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade do Sua Grade UnB em operação para identificar e priorizar os problemas de qualidade que mais afetam os estudantes no período de matrícula e a continuidade da manutenção do sistema por voluntários. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040 e o modelo da ISO/IEC 25010:2023, com foco em três características priorizadas pela equipe: Manutenibilidade, Capacidade de interação e Eficiência de desempenho. As métricas são derivadas pela abordagem GQM, e o próprio projeto de avaliação é acompanhado com indicadores do modelo PSM [McGarry *et al*., 2002]. Os resultados pretendem apoiar três decisões: quais problemas os mantenedores devem corrigir primeiro,

qual ação de melhoria a equipe executará e por qual parte do código novos contribuidores devem começar. Esta versão do artigo cobre as duas primeiras atividades do processo, o estabelecimento dos requisitos e a especificação da avaliação; o projeto, a execução e a conclusão serão incorporados na versão seguinte.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a família SQuaRE, o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023, o processo da ISO/IEC 25040, a abordagem GQM e o modelo PSM. A Seção 3 descreve como esses referenciais foram aplicados à avaliação do Sua Grade UnB. A Seção 4 apresenta os resultados, e a Seção 5 traz as conclusões.

2 Referencial teórico

2.1 Família SQuaRE

A série ISO/IEC 25000, conhecida como SQuaRE, reúne as normas de requisitos e avaliação de qualidade de sistemas e software [ISO/IEC, 2014]. As normas são organizadas em divisões: gestão da qualidade (ISO/IEC 2500n), modelo de qualidade (ISO/IEC 2501n), medição da qualidade (ISO/IEC 2502n), requisitos de qualidade (ISO/IEC 2503n) e avaliação da qualidade (ISO/IEC 2504n). As divisões se complementam: os modelos definem o que avaliar, as normas de medição definem como quantificar cada característica, e as normas de avaliação usam os modelos e as medidas para conduzir o processo de avaliação [ISO/IEC, 2024]. Este trabalho usa principalmente duas delas: a ISO/IEC 25010, da divisão de modelo de qualidade, e a ISO/IEC 25040, da divisão de avaliação.

2.2 Modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2023

O modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010 organiza a qualidade em características, que se dividem em subcaracterísticas mensuráveis por meio de propriedades do produto [ISO/IEC, 2023a]. A versão de 2023 substituiu a de 2011 e trouxe mudanças relevantes para este trabalho. O modelo passou de oito para nove características: Usabilidade foi renomeada para Capacidade de interação, Portabilidade foi renomeada para Flexibilidade, que ganhou a subcaracterística escalabilidade, e Proteção (*safety*) foi incluída como nova característica. Em Capacidade de interação, estética da interface deu lugar a engajamento do usuário, acessibilidade foi dividida em inclusividade e assistência ao usuário, e autodescritividade foi incluída. Em Segurança, foi incluída a resistência; em Confiabilidade, maturidade deu lugar a ausência de falhas. O termo "usabilidade" passou a designar uma característica do modelo de qualidade em uso, descrito na ISO/IEC 25019:2023 [ISO/IEC, 2023b]. Como este trabalho avalia a qualidade do produto, e não a qualidade em uso, a característica correspondente aqui é a Capacidade de interação.

A Tabela 1 apresenta as nove características da versão de 2023, seus nomes na versão de 2011 e suas subcaracterísticas. Os nomes em português são tradução da equipe e são usados em todo o artigo.

O modelo é genérico e deve ser adaptado ao contexto de cada avaliação: a norma não exige que todas as características sejam avaliadas, e a seleção depende do produto, das partes interessadas e do propósito da avaliação. A seleção e a adaptação feitas para o Sua Grade UnB estão descritas na Seção 3.1.

2.3 Processo de avaliação da ISO/IEC 25040

A ISO/IEC 25040 define um modelo de referência para o processo de avaliação de qualidade de produto. Sua primeira edição, de 2011, organiza o processo em cinco atividades [ISO/IEC, 2011]: estabelecer os requisitos da avaliação, que define o propósito, o tipo de produto e o modelo de qualidade; especificar a avaliação, que seleciona as medidas e define os critérios de julgamento; projetar a avaliação, que planeja as atividades, os recursos e o ambiente; executar a avaliação, que obtém as medidas e as compara com os critérios; e concluir a avaliação, que analisa os resultados e elabora o relatório.

A segunda edição, de 2024, ampliou os objetos de avaliação de software para produtos de tecnologia da informação e comunicação, dados e serviços de TI, e reorganizou o processo em cinco etapas: definir, projetar, planejar, executar e concluir a avaliação [ISO/IEC, 2024]. Este trabalho mantém a divisão em atividades da primeira edição, que é a adotada nas fases do trabalho da disciplina, e usa o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023.

2.4 Abordagem GQM

A abordagem GQM parte do princípio de que a medição deve ser orientada a objetivos: primeiro se definem os objetivos da organização ou do projeto, depois as questões que caracterizam esses objetivos e, por fim, as métricas que respondem às questões [Basili *et al*., 1994]. O modelo resultante tem três níveis. No nível conceitual, cada objetivo é definido para um objeto de medição, com um propósito, um foco de qualidade, um ponto de vista e um contexto. No nível operacional, um conjunto de questões descreve como o objetivo será avaliado. No nível quantitativo, cada questão é associada a um conjunto de dados, objetivos ou subjetivos, que permite respondê-la. Uma mesma métrica pode responder a mais de uma questão, e a interpretação dos dados segue o caminho inverso, das métricas para as questões e destas para os objetivos.

Na avaliação de produto, o GQM complementa a SQuaRE: o modelo da ISO/IEC 25010 indica quais características e subcaracterísticas avaliar, e o GQM torna explícito por que cada medida foi escolhida e como ela será interpretada em relação ao propósito da avaliação.

2.5 Modelo PSM

O PSM (*Practical Software Measurement*) é um modelo de medição voltado à gestão de projetos de software, no qual a medição é guiada pelas necessidades de informação de quem toma decisões [McGarry *et al*., 2002]. As necessidades de informação são agrupadas em categorias, como cronograma e progresso, recursos e custos, tamanho e estabilidade do produto, qualidade do produto, desempenho do processo, efetividade da tecnologia e satisfação do cliente. Cada categoria se desdobra em conceitos mensuráveis e em medidas candidatas, que são combinadas em indicadores e interpretadas com critérios de decisão definidos previamente. O processo de

Tabela 1. Características e subcaracterísticas do modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2023

Característica (2023)	Nome em 2011	Subcaracterísticas (2023)
Adequação funcional	Adequação funcional	Completude funcional, correção funcional, apropriação funcional
Eficiência de desempenho	Eficiência de desempenho	Comportamento temporal, utilização de recursos, capacidade
Compatibilidade	Compatibilidade	Coexistência, interoperabilidade
Capacidade de interação	Usabilidade	Reconhecibilidade de adequação, aprendizibilidade, operabilidade, proteção contra erros do usuário, engajamento do usuário, inclusividade, assistência ao usuário, autodescritividade
Confiabilidade	Confiabilidade	Ausência de falhas, disponibilidade, tolerância a falhas, recuperabilidade
Segurança	Segurança	Confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização, autenticidade, resistência
Manutenibilidade	Manutenibilidade	Modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade
Flexibilidade	Portabilidade	Adaptabilidade, escalabilidade, instalabilidade, substituibilidade
Proteção (*safety*)	(nova)	Restrição operacional, identificação de riscos, falha segura, alerta de perigo, integração segura

Fonte: elaborado pela equipe a partir da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC, 2023a].

medição é contínuo e iterativo: os indicadores são coletados e analisados ao longo do projeto, e as decisões de gestão são registradas junto com as medições que as motivaram.

Neste trabalho, o PSM não é usado para avaliar o Sua Grade UnB, e sim para acompanhar o próprio projeto de avaliação, como descrito na Seção 3.3.

3 Metodologia

A avaliação do Sua Grade UnB é uma avaliação independente, conduzida em contexto acadêmico na disciplina FGA0315 – Qualidade de Software 1 (UnB/FCTE). A equipe Elizabeth Friedman atua ao mesmo tempo como requisitante e como avaliadora, e os principais destinatários dos resultados são os mantenedores do produto. Todos os artefatos da avaliação (planos, especificações, registros de gestão e dados) estão publicados no repositório da equipe, `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN`, e na página do projeto, `https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN/`.

3.1 Processo de avaliação segundo a ISO/IEC 25040

O trabalho segue o processo de avaliação de qualidade de produto da ISO/IEC 25040, na divisão em atividades da edição de 2011 [ISO/IEC, 2011] (Seção 2.3), com o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC, 2023a]. Cada fase do projeto corresponde a uma ou mais atividades do processo:

1. **Estabelecer os requisitos da avaliação** (Fase 1);
2. **Especificar a avaliação** (Fase 2);
3. **Projetar a avaliação** (Fase 3);
4. **Executar a avaliação** (Fase 4);
5. **Concluir a avaliação** (Fase 4).

Atividade 1 – Estabelecer os requisitos da avaliação. O propósito definido é identificar e priorizar os problemas de qualidade que mais afetam os estudantes no período de matrícula e a continuidade da manutenção do sistema por voluntários. A avaliação apoia três decisões: quais problemas os mantenedores devem corrigir primeiro (D1), qual ação de melhoria a equipe executará (D2) e por qual parte do código novos contribuidores devem começar (D3). As partes interessadas mapeadas foram a equipe avaliadora, a docente da disciplina, os mantenedores, os contribuidores externos, os estudantes da UnB e a própria universidade, como fornecedora dos dados do SIGAA.

O produto foi classificado como uma aplicação web cliente-servidor em operação, composta por um *frontend* em Next.js e uma API REST em Django. Do modelo da ISO/IEC 25010:2023 foram selecionadas três características, priorizadas por uma matriz de pontuação ponderada com os critérios impacto (peso 3), risco (peso 2) e viabilidade de medição (peso 1): Manutenibilidade (18 pontos), Capacidade de interação (15) e Eficiência de desempenho (11). Os objetos de avaliação são o código-fonte e os testes automatizados no *commit* `3d399e7` (15/02/2026), o site e a API públicos e uma reprodução local do sistema com Docker Compose. Como a equipe não tem acesso a *logs* nem ao banco de dados de produção e não deve gerar carga sobre o SIGAA, as medições de desempenho em produção limitam-se a poucas requisições espaçadas, e as demais são feitas na reprodução local, com dados de exemplo que acompanham o repositório do produto.

Atividade 2 – Especificar a avaliação. A especificação foi construída com a abordagem GQM (Seção 3.2): para cada característica selecionada foi definido um objetivo de medição, desdobrado em questões, hipóteses e métricas. Para todas as métricas foram fixados níveis de pontuação e critérios de julgamento antes da coleta.

Atividades 3 a 5. O projeto, a execução e a conclusão da avaliação correspondem às Fases 3 e 4, que compõem a segunda entrega do trabalho.

3.2 Especificação com a abordagem GQM

As métricas foram derivadas pela abordagem GQM (Seção 2.4). Cada objetivo foi descrito pelos cinco elementos do modelo: objeto analisado, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto. Foram definidos três objetivos, cada um ligado a uma característica priorizada e a uma parte interessada:

- **G1 – Manutenibilidade**, do ponto de vista dos mantenedores e contribuidores externos, com foco em modularidade, analisabilidade, modificabilidade e testabilidade do código da API e do *frontend*;
- **G2 – Eficiência de desempenho**, do ponto de vista dos estudantes, com foco no comportamento temporal das operações do fluxo principal (buscar disciplinas, selecionar turmas, gerar e salvar grades);
- **G3 – Capacidade de interação**, do ponto de vista dos estudantes, inclusive os que usam o sistema pela primeira vez, com foco em aprendizagem, operabilidade, proteção contra erros do usuário e autodescrição.

Os objetivos se desdobram em doze questões, cada uma com uma hipótese e uma métrica principal. A Tabela 2 resume a hierarquia e o limite de aceitação de cada métrica.

Em G1, os indicadores estruturais (M1.1 e M1.2) são combinados com duas mudanças controladas executadas em cópias locais descartáveis (M1.3), uma no *scraper* do SIGAA e outra no gerador de grades, e com a cobertura da suíte de testes da API (M1.4). Os componentes críticos (`api/utils/web_scraping.py` e `api/utils/schedule_generator.py`) têm resultados publicados separadamente. A testabilidade do *frontend* não recebe nota, pois ele não possui suíte de testes; essa ausência é registrada como limitação.

Em G2, cada operação e cenário é medido com duas tentativas de aquecimento, descartadas, e 30 tentativas sequenciais. O resultado é o percentil 95 (P95) pelo método do posto mais próximo, calculado sobre os intervalos entre a ação do usuário e o resultado visível na interface. Em G3, as métricas são proporções de sucesso (maior é melhor), sempre publicadas com numerador e denominador, e são separadas por dispositivo (computador e celular), cenário e modalidade de salvamento.

Os resultados de cada métrica são classificados em uma escala ordinal de quatro níveis: Insatisfatório (0), Aceitável (1), Bom (2) e Excelente (3). Por ser ordinal, a escala não admite médias. A nota de uma métrica é a menor nota entre seus recortes. Cada hipótese é julgada como sustentada operacionalmente, contrariada, inconclusiva ou não avaliada, e cada objetivo como atendido nas condições avaliadas, não atendido, inconclusivo ou não avaliado. Não se calcula uma nota única de qualidade do produto, porque as métricas têm unidades diferentes e não há base empírica para atribuir pesos entre as características. Os limites de aceitação são critérios operacionais propostos pela equipe para esta avaliação, e não valores prescritos pela ISO/IEC 25010.

Em relação ao modelo adaptado na atividade 1, a especificação incluiu a subcaracterística autodescrição em G3 e não definiu questões para utilização de recursos e capacidade em G2. Portanto, os resultados de G2 não permitem conclusões sobre essas duas subcaracterísticas.

3.3 Gestão da medição com PSM/CID

O acompanhamento do próprio projeto segue o modelo PSM (Seção 2.5), na forma PSM/CID adotada na disciplina. O plano de medição tem seis indicadores, distribuídos em três categorias e apresentados na Tabela 3. Todos são coletados semanalmente a partir dos registros do GitHub.

Tabela 2. Questões, métricas e limites de aceitação da avaliação

Obj.	Questão	Subcaracterística	Métrica	Aceitação
G1	Q1.1	Modularidade	M1.1 – Arquivos em ciclos de importação internos (%)	$\leq 10\%$ por camada
G1	Q1.2	Analisabilidade	M1.2 – Blocos com complexidade ciclomática > 10 (%)	$\leq 20\%$ por recorte
G1	Q1.3	Modificabilidade	M1.3 – Tempo para concluir uma mudança validada (min)	≤ 90 min, sem regressão
G1	Q1.4	Testabilidade	M1.4 – Cobertura de linhas executáveis da API (%)	$\geq 70\%$ por recorte
G2	Q2	Comportamento temporal	M2 – P95 da busca de disciplinas (ms)	≤ 2000 ms
G2	Q3	Comportamento temporal	M3 – P95 da atualização após	≤ 1000 ms

Tabela 3. Plano de medição da gestão do projeto (PSM/CID)

Categoria	Indicador	Fórmula	Fonte
Desempenho dos processos	Taxa de PRs revisados no prazo	PRs revisados em até 48 h / PRs abertos	*Pull requests*
	Taxa de retrabalho	*Issues* reabertas / *issues* fechadas	*Issues*
Calendário e progresso	Conclusão de *issues* planejadas	*Issues* fechadas no período / *issues* planejadas no *milestone*	*Issues* e *milestones*
	Desvio de prazo	Data real de conclusão − data planejada (dias)	*Milestones* e *issues*
Recursos e custos	Distribuição de carga	*Issues* fechadas por integrante / total de *issues* fechadas	*Issues* (responsáveis)
	Contribuição por integrante	*Commits* por integrante no período	Histórico de *commits*

O trabalho é organizado em *issues* do GitHub, agrupadas em *milestones* por marco do cronograma da disciplina (PC1, E1, PC2, E2 e apresentação final) e classificadas por *labels* de fase, de produto (artigo, GitPage e gestão) e de tipo de trabalho. Cada tarefa é revisada por outro membro antes da publicação, e o nome do revisor fica registrado na *issue*. As medições, sua interpretação e as decisões de gestão decorrentes são registradas na GitPage, junto com as atas de reunião.

3.4 Ferramentas utilizadas

A Tabela 4 relaciona as ferramentas previstas para a coleta com as métricas que apoiam. Os dados brutos de todas as métricas são registrados em arquivos CSV, acompanhados das versões das ferramentas, das configurações e das evidências correspondentes.

Em 18/10/2026, pydeps, Madge e Radon foram executados em uma verificação inicial, e o Playwright 1.62.1 com Chromium executou operações básicas de automação e captura. Essas verificações confirmam o funcionamento das ferramentas, mas não constituem coleta validada de nenhuma métrica. Na gestão do projeto, a equipe usa o GitHub (*issues*, *milestones*, *labels* e *pull requests*), a GitPage em MkDocs Material publicada pelo GitHub Actions e este artigo em LaTeX no modelo da SBC.

Tabela 4. Ferramentas de medição e métricas apoiadas

Ferramenta	Uso	Métricas
pydeps e Madge	Grafos de dependência entre arquivos Python e TypeScript para identificar ciclos de importação	M1.1
Radon e ESLint (regra `complexity`)	Complexidade ciclomática por função e método, em Python e TypeScript	M1.2
Git, testes Django e cronômetro	Execução e validação das mudanças controladas em cópias locais	M1.3
coverage.py 7.3.2	Cobertura de linhas executáveis da suíte de testes da API	M1.4
Playwright com Chromium e `performance.now()`	Automação do fluxo no navegador e marcação dos instantes de início e fim de cada operação	M2–M5
Navegador, fichas de observação e capturas de tela	Registro das sessões com estudantes e da inspeção dos cenários de risco	M6–M9
Docker Compose	Reprodução local da API, do *frontend*, do PostgreSQL e do Redis	M1.3, M1.4, M2–M5

4 Resultados

5 Conclusão

Declarações complementares

Contribuições dos autores

ESW conduziu a Fase 1 (requisitos da avaliação). KSM e LMF especificaram a avaliação pela abordagem GQM (Fase 2). JPBPN e JSC escreveram este manuscrito. JJSN conduziu a gestão do projeto e as medições PSM/CID. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.

Conflitos de interesse

Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses.

Disponibilidade de artefatos de pequisa

Os dados e outros materiais criados e/ou usados nesta avaliação estão disponíveis em `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN` e em `https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN/`.

Uso de Inteligência Artificial

Os autores utilizaram o Claude Code, com o modelo Claude Opus 5.5 (Anthropic), na estruturação deste documento em LaTeX no modelo da SBC e no rascunho da seção de Metodologia, a partir dos documentos de avaliação produzidos pela equipe. Todo o conteúdo gerado foi revisado e ajustado pelos autores. Os demais usos de IA no projeto estão declarados na página do projeto.

Outras informações relevantes

A avaliação de Capacidade de interação prevê sessões de observação com estudantes de graduação da UnB. Os participantes autorizam a observação e o registro das sessões e são identificados apenas por códigos nos dados publicados. As demais medições são feitas sobre o código-fonte, os testes e uma reprodução local do sistema, sem acesso a dados de produção.

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In Marciniak, J. J., editor, *Encyclopedia of Software Engineering*, pages 528–532. Wiley, Nova York.

ISO/IEC (2011). ISO/IEC 25040:2011. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). evaluation process. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2014). ISO/IEC 25000:2014. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). guide to SQuaRE. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2023a). ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). product quality model. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2023b). ISO/IEC 25019:2023. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). quality-in-use model. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2024). ISO/IEC 25040:2024. systems and software engineering. systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). quality evaluation framework. Genebra: International Organization for Standardization.

McGarry, J., Card, D., Jones, C., Layman, B., Clark, E., Dean, J., and Hall, F. (2002). *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley, Boston.